



TP 6 : Comment réaliser une vidéo pour étudier un mouvement ?

App	Ana	Com	Val

Contexte : Le week-end dernier, Hector et son cousin Sami sont allés faire une partie de mini golf au bord de la plage, aux Lecques. La piste 10 est difficile à passer car il faut réussir à envoyer la balle tout droit pour qu'elle passe dans l'ouverture située en haut de la montée. Alors la balle ressort sur l'autre partie de la piste puis doit se diriger tout droit dans le trou au bout de la piste.

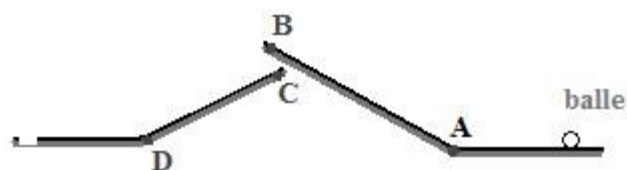
Les deux cousins ne sont pas d'accord sur la vitesse de la balle tout au long du trajet. Hector pense que la vitesse de la balle varie dans la montée et dans la descente alors que Sami affirme que la balle garde la même vitesse tout au long du trajet. **Qui a raison ?**

Objectifs : Obtenir et étudier la trajectoire du centre de la balle et déterminer sa vitesse sur les deux parties en pente de la piste.

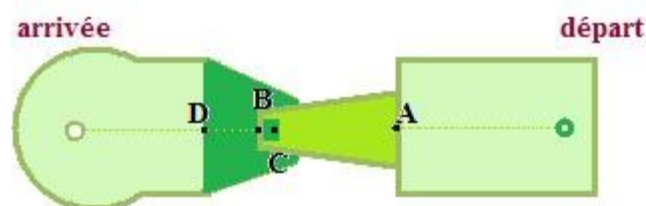
Doc 1 : piste n° 10 :



Doc 2 : Piste vue de profil :



piste vue de dessus :



Doc 3 : Matériel à disposition :

Rail métallique ; règle graduée ; balle ; feutre ; webcam ; un logiciel de traitement « atelier scientifique »

Partie 1 : S'approprier : (maison)

- 1- Préciser le système étudié et le référentiel choisi.
- 2- Que dire de la trajectoire du centre de la balle entre les points A et B puis entre les points C et D ?
- 3- Formuler une hypothèse sur la vitesse du centre de la balle au cours du trajet entre A et B ou entre C et D. Justifier.

Partie 2 : Analyser : (maison) :

- 4- Proposer un protocole permettant d'étudier la vitesse du centre de la balle de golf sur une des deux parties du trajet.

Partie 3 : Réaliser : (40 min) :

- 5- Après accord du professeur, réaliser le protocole proposé.
- 6- En utilisant la fiche méthode du logiciel, tracer la trajectoire de la balle sur la partie de la piste étudiée

Demander l'autorisation d'imprimer au professeur

Partie 4 : Valider : (25 min)

- 7- L'intervalle de temps séparant les positions successives du centre de la balle repérées sur les vidéos est-il constant ou varie t-il ?

- 8- Décrire le mouvement du centre de la balle en s'aidant de quelques uns des termes suivants : *rectiligne, circulaire, curviligne, horizontal, vertical, accéléré, décéléré, uniforme*. Justifier.

- 9- Choisir un point M sur votre tracé.

Calculer la valeur de la vitesse du centre de la balle au point M. Ne pas oublier de préciser l'unité de votre vitesse. Vous pourrez vous aider du Pointeur (clic droit sur le graphique puis Pointeur)

Rappel : Pour calculer la vitesse instantanée du centre de la balle à l'instant i :

$$\vec{v}_{\text{instantanée}} = \frac{\overrightarrow{M_i M_{i+1}}}{\Delta t}$$

- 10- Tracer correctement le vecteur vitesse au point M sur votre tracé en prenant comme échelle 1 cm $\rightarrow$ 1 m.s⁻¹

- 11- Refaire la même chose pour un autre point :

- 12- Conclure sur le mouvement du centre de la balle et répondre à la question posé.